

Este script de Google Apps Script está diseñado para gestionar el control de presencia de trabajadores, cruzando datos de rutas planificadas (hojas "titulares" y "auxiliares") con los fichajes reales (hoja "fichajes") y generando informes estadísticos.

El código se divide en dos flujos de trabajo principales: **Casación de Horarios** y **Generación de Informes Resumen**.

---

## 1. Estructura de Llamadas (Jerarquía)

Para entender cómo interactúan las funciones, aquí tienes la estructura de ejecución:

### Flujo A: Casación de Rutas y Fichajes

- generarHojaRutasPresencias() (Función Principal)
  - \_extraerIdTrabajadorEnHojasOrigen()
  - \_procesarYGenerarHojaDeSalida()
    - \_corregirHusoHorarioExacto()
    - \_getFichajeTimes() -> llama a \_formatoFechaSalida()
  - \_ajustarHorariosDePresencia()
  - \_identificarRutasDuplicadas()
  - \_generarHojaPresenciasSinRutas()
    - \_corregirHusoHorarioExacto()
    - \_formatoFechaSalida()

### Flujo B: Procesamiento de Datos y Resúmenes

- procesarDatosCompleto() (Función Principal)
  - \_extraerRegistrosUnicos() -> llama a \_getHeaderIndex(), \_getOrCreateSheet()
  - \_agregarPuestosYEqual() -> llama a \_getHeaderIndex()
  - \_crearResumenPuestos() -> llama a \_getHeaderIndex(), \_getOrCreateSheet()

---

## 2. Descripción Detallada de Funciones

### Flujo A: Casación de Horarios

#### 1. generarHojaRutasPresencias()

Es el orquestador principal del primer flujo.

- **Pasos:**
  1. Llama a la extracción de IDs de trabajadores en las hojas de origen.
  2. Ejecuta el procesamiento principal para cruzar datos y generar la hoja de salida "rutas-presencias".
  3. Ajusta horarios de presencia para trabajadores con múltiples rutas.
  4. Identifica rutas duplicadas que requieren revisión.

5. Genera una hoja con los fichajes que no se pudieron casar con ninguna ruta.

## 2. `_extraerIdTrabajadorEnHojasOrigen(spreadsheet)`

Prepara los datos extrayendo el ID numérico del trabajador de una cadena de texto (ej. "123 - Nombre").

- **Pasos:**

- Busca las hojas "titulares" y "auxiliares".
- Si no existe la columna "Id trabajador", la crea.
- Extrae el código numérico de la columna J (titulares) o D (auxiliares) dividiendo el texto por el guion " - ".
- Escribe estos IDs limpios en la nueva columna.

## 3. `_procesarYGenerarHojaDeSalida(spreadsheet)`

Realiza la "casación" (cruce) entre lo planificado y lo fichado.

- **Pasos:**

- Crea o reinicia la hoja "rutas-presencias" con sus cabeceras.
- Carga en memoria los datos de trabajadores y fichajes para un acceso rápido (usando Mapas).
- Itera sobre la hoja "titulares": recupera detalles de la ruta y busca fichajes que coincidan en tiempo usando `_getFichajeTimes`.
- Itera sobre la hoja "auxiliares": busca la ruta titular asociada y realiza el mismo cruce de fichajes.
- Calcula el estado ("completo", "incompleto", "sin presencia") y escribe todo en la hoja de salida.
- Devuelve un conjunto (Set) de IDs de fichajes que fueron utilizados exitosamente.

## 4. `_getFichajeTimes(...)`

Lógica auxiliar para encontrar la entrada y salida correctas con un margen de tolerancia.

- **Pasos:**

- Define una ventana de tiempo de  $\pm 2$  horas alrededor de la hora planificada de inicio y fin.
- Filtra los fichajes del trabajador que caen dentro de esa ventana.
- Selecciona la entrada más antigua y la salida más reciente dentro de los rangos

válidos.

- Marca los fichajes usados en la lista `fichajesAsociados` para no usarlos en el reporte de "sin ruta".

#### 5. `_ajustarHorariosDePresencia()`

Corrige los tiempos cuando un trabajador tiene rutas consecutivas (ej. Ruta 1 acaba a las 10:00, Ruta 2 empieza a las 10:00).

- **Pasos:**

- Ordena las filas de "rutas-presencias" por fecha, trabajador y hora.
- Agrupa filas consecutivas del mismo trabajador y equipo.
- Si hay un grupo (varias rutas seguidas): asigna el fichaje de *entrada* real a la primera ruta y el fichaje de *salida* real a la última ruta.
- Para las rutas intermedias, rellena la entrada/salida con la hora teórica planificada.

#### 6. `_identificarRutasDuplicadas()`

Auditoría para detectar errores de planificación.

- **Pasos:**

- Añade columnas de control "rutas duplicadas" y "rutas a revisar" si no existen.
- Agrupa filas por clave única: ID Trabajador + Fecha + Turno.
- Si un grupo tiene más de 1 fila, marca "rutas duplicadas" como true.
- Evalúa si requiere revisión manual basándose en si cambia el equipo de trabajo o si tiene "partes asociados".

#### 7. `_generarHojaPresenciasSinRutas(...)`

Reporta los fichajes que "sobraron" (no coincidieron con ninguna ruta).

- **Pasos:**

- Filtra los fichajes de la hoja original que *no* están en la lista `fichajesAsociados` devuelta por la función principal.
  - Agrupa estos fichajes huérfanos por trabajador y fecha.
  - Determina pares de entrada/salida y escribe el resultado en la hoja "no-rutas".
-

## Flujo B: Procesamiento de Datos Completos

### 8. procesarDatosCompletos()

Orquestador del segundo flujo para análisis estadístico/resumen.

- **Pasos:**

1. Ejecuta el Paso 1: Extraer registros únicos a "rp-unicas".
2. Ejecuta el Paso 2: Enriquecer datos con información de "Puesto" y "Equal".
3. Ejecuta el Paso 3: Crear una tabla dinámica/resumen en "resumen-puestos".

### 9. \_extraerRegistrosUnicos(ss)

Limpia los datos de "rutas-presencias" para eliminar duplicidades operativas.

- **Pasos:**

- Lee "rutas-presencias".
- Filtra filas donde el ID del trabajador sea 0 o vacío.
- Genera una clave única combinando: Fecha + Turno + Equipo + ID Trabajador.
- Si la clave es nueva, guarda la fila en un mapa (eliminando duplicados).
- Escribe el resultado en la hoja "rp-unicas".

### 10. \_agregarPuestosYEqual(ss, sheetUnicas)

Cruce de datos (VLOOKUP) para añadir metadatos del trabajador.

- **Pasos:**

- Carga la hoja "trabajadores" y crea un mapa de Código -> {Puesto, Equal}.
- Recorre la hoja "rp-unicas", busca el ID del trabajador en el mapa y añade las columnas de Puesto y Equal correspondientes.

### 11. \_crearResumenPuestos(ss, sheetUnicas)

Genera el informe final agregado.

- **Pasos:**

- Lee "rp-unicas".
  - Filtra las filas: solo procesa aquellas donde "partes asociados" es distinto de '0'.
  - Cuenta cuántas veces aparece cada combinación de "Puesto Incorpora" + "Equal".
  - Escribe la tabla de conteos en la hoja "resumen-puestos".
-

## Tabla resumen de las hojas de entrada y salida

| Nombre de la Hoja | Tipo             | Descripción y Función en el Script                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| titulares         | Entrada          | Contiene la planificación principal de rutas. Se extrae la hora de inicio, fin, servicio y el ID del trabajador (columna J).                                                                                                             |
| auxiliares        | Entrada          | Contiene rutas de apoyo. Depende de la hoja titulares para obtener horarios, ya que busca el "código parte trabajo" en la hoja titular para saber cuándo empieza/termina.                                                                |
| trabajadores      | Entrada          | Base de datos maestra. Se usa para obtener nombre, apellidos, puesto y, en la fase de reporte, el campo "Equal".                                                                                                                         |
| fichajes          | Entrada          | Registro crudo de entradas y salidas del reloj de fichaje. Se comparan con los horarios planificados con un margen de $\pm 2$ horas.                                                                                                     |
| rutas-presencias  | Salida / Entrada | Hoja principal de resultados. Muestra la ruta planificada junto al fichaje real casada. • Se genera en <code>_procesarYGenerarHojaDeSalida</code> . • Se modifica posteriormente para ajustar horarios consecutivos y marcar duplicados. |
| no-rutas          | Salida           | Contiene los fichajes que no se pudieron asociar a ninguna ruta planificada (fichajes huérfanos o fuera de horario).                                                                                                                     |
| rp-unicas         | Intermedia       | Versión filtrada de rutas-presencias para análisis. • Elimina registros con ID Trabajador = 0. • Agrega columnas "Puesto Incorpora" y "Equal".                                                                                           |
| resumen-puestos   | Salida Final     | Tabla estadística final. • Cuenta registros únicos agrupados por Puesto y campo Equal. • Excluye registros donde "partes asociados" sea 0.                                                                                               |

Diagrama de flujo de información

